

基于 Melon Cantaloupe Pest 数据集的 YOLOv11 甜瓜虫害智能检测平台需求报告

一、项目概述

1.1 项目背景

哈密瓜、甜瓜种植产业是特色经济农业核心板块，田间蚜虫、潜叶蝇等虫害具有体型微小、密集分布、叶片遮挡、田间背景复杂等特征，传统人工巡查存在效率低、识别滞后、虫口密度无法量化、农药滥用等痛点，易造成减产与环境污染。

计算机视觉目标检测技术可实现全天候自动化虫害识别，依托 Roboflow 开源甜瓜虫害标注数据集，结合 YOLOv11 轻量化高精度检测模型，搭建前后端分离智能检测智能体平台，实现图像/视频/摄像头实时虫害识别、模型训练、虫情数据统计、AI 虫害防治对话决策一体化解决方案。

1.2 数据集基础信息

- 数据集来源：Roboflow Universe 开源数据集
- 下载地址：<https://universe.roboflow.com/trisha-mae/melon-cantaloupe-pest/dataset/12>

数据集基础参数：

项目	说明
总图像数量	10854 张甜瓜田间实拍图
训练集	87% (9484 张)
验证集	8% (906 张)
测试集	4% (464 张)
标注类别	甜瓜四类核心虫害（蚜虫 Aphids、潜叶蝇 Leafminers 等）
预处理规则	自动校正图像方向、统一缩放至 640×640、自适应对比度均衡
数据增强策略	90° 顺时针/逆时针旋转、亮度 ±15% 随机扰动，单样本生成 3 张增强图像
开源协议	CC BY 4.0，支持学术研究、工程二次开发

1.3 项目目标

层面	目标
数据层面	完成该甜瓜虫害数据集导入、清洗、可视化、划分、增广管理，适配 YOLOv11 训练格式
模型层面	基于数据集完成 YOLOv11 模型训练、评估、权重保存、推理部署，实现甜瓜虫害高精度检测
平台层面	搭建 Vue3+Vite 前端智能体平台，配套后端推理服务，实现检测、训练、历史、数据看板、AI 对话全流程可视化操作
业务层面	面向种植户、植保科研人员，提供虫害识别、虫情统计、智能防治建议，落地智慧农业精准植保场景

1.4 适用用户群体

- 规模化甜瓜/哈密瓜种植基地管理员
- 农业植保技术人员、农业科研院校研究者
- 智慧农业设备运维人员、田间巡检无人机操作员

二、行业痛点与需求分析

2.1 现有行业痛点

痛点	说明
人工虫害识别成本高	大面积瓜田人工巡检耗时久，微小害虫肉眼难以分辨，识别结果主观性强
虫害预警滞后	无法实时统计虫口密度，虫害爆发后才能发现，错失最佳防治窗口期
检测工具碎片化	数据集、模型训练、图像推理、数据记录分散，无一体化可视化操作平台
缺少智能决策能力	仅识别虫害种类，无法自动匹配对应防治方案、农药使用建议
模型训练门槛高	农业从业者无深度学习基础，难以完成数据集处理、YOLO 模型调参训练

2.2 功能性需求总览

结合数据集特性与前文 YOLOv11 前端平台工程，分为数据集管理、模型训练、虫害检测、历史数据、数据看板、AI 智能对话、用户权限、系统基础八大模块。

三、详细功能需求

3.1 用户登录与权限管理模块（基础鉴权）

- **注册功能**：用户名、邮箱、密码校验，完成账号创建
- **登录功能**：账号密码登录，Token 持久化存储，刷新页面不丢失登录状态
- **路由权限守卫**：未登录用户无法访问检测、训练、数据等核心业务页面，自动跳转登录
- **用户信息管理**：查看账号信息、退出登录、清空本地会话
- **角色预留**：区分普通农户、科研管理员，管理员开放模型批量管理、数据集批量导入权限

3.2 数据集管理需求（适配 Melon Cantaloupe Pest 数据集）

数据集导入

- 支持导入 Roboflow 下载的 YOLO 格式甜瓜虫害数据集（图片 + txt 标注文件）
- 支持单文件压缩包上传、批量图片 + 标注批量导入
- 自动解析数据集划分（train/val/test）、自动识别 4 类虫害标注标签

数据集可视化预览

- 在线预览甜瓜田间样本图，叠加虫害标注框，展示类别与标注数量
- 统计数据集总图片数、各类害虫样本分布柱状图，识别样本不均衡问题

数据预处理配置

- 复用数据集原生预处理规则：640×640 尺寸缩放、自适应对比度
- 可视化配置数据增强：旋转、亮度扰动，自定义增强倍数
- 脏数据清洗：一键过滤模糊、无标注、遮挡严重的甜瓜图像

数据集导出

- 支持导出标准 YOLOv11 训练格式，打包下载至本地
- 支持数据集版本保存，记录不同增广、清洗后的数据集快照

3.3 YOLOv11 模型训练工作台需求（核心业务模块）

基于甜瓜虫害数据集完成模型微调训练，前端可视化训练流程：

训练参数可视化配置

- **基础参数**：批次大小 batch、迭代轮次 epochs、学习率、置信度阈值
- **数据集绑定**：选择已导入的 Melon Cantaloupe Pest 甜瓜虫害数据集

- 高级参数：开启注意力机制、WIoU 损失函数、多尺度训练适配田间小害虫

训练实时监控

- SSE 流式实时推送训练日志、损失曲线（box 损失、分类损失）
- 实时展示 mAP50、精确率 P、召回率 R、mAP50-95 模型评估指标
- 训练中断功能：一键终止训练，保存当前断点权重

模型权重管理

- 训练完成自动保存 **best.pt** 最优权重、**last.pt** 最后一轮权重
- 权重列表展示：绑定对应甜瓜虫害数据集、训练时间、mAP 精度
- 权重上传、删除、切换推理，支持多版本模型对比测试

训练结果评估

- 基于数据集测试集自动生成混淆矩阵、各类虫害精确率柱状图
- 导出训练报告，包含数据集信息、参数、精度指标、损失曲线

3.4 虫害检测工作台需求（核心推理模块）

使用训练完成的 YOLOv11 甜瓜虫害模型推理田间图像，适配数据集田间复杂场景：

多源图像输入

- 单图上传：拖拽甜瓜叶片实拍图，实时检测
- 批量检测：一次性上传多张瓜田图片，批量生成检测结果
- 视频流/摄像头实时检测：模拟田间监控、无人机航拍画面实时推理

可视化检测结果

- 原图叠加虫害检测框，标注害虫类别、置信度
- 自动统计单张图片各类害虫数量、虫口密度
- 支持调整置信度阈值，过滤低置信误检小目标害虫

结果导出与存储

- 保存带标注检测图至本地、MinIO 文件存储
- 导出检测报表：CSV 表格记录每张图片虫害种类、数量、置信度
- 检测记录自动存入历史数据库

3.5 历史记录管理模块

- **检测历史**：分页展示所有甜瓜图像检测记录，支持按时间、虫害类别筛选
- **训练历史**：记录每一次 YOLOv11 训练任务，查看训练日志、精度指标、绑定数据集
- **数据操作**：单条查看详情、批量删除、批量导出历史报表
- **检索功能**：关键词检索虫害名称、训练任务名称快速定位记录

3.6 数据看板可视化模块

基于甜瓜虫害检测、训练全量数据做统计分析：

- **虫害分布统计**：各类蚜虫、潜叶蝇月度检测数量柱状图
- **虫情趋势曲线**：近 30 天虫害爆发数量变化，辅助植保预警
- **模型精度排行**：不同训练权重 mAP 对比，筛选最优甜瓜检测模型
- **数据集样本统计**：四类虫害样本数量饼图，直观展示样本均衡度
- **全局数据汇总**：总检测图片量、总训练任务数、识别虫害总数量

3.7 AI 智能对话 Agent 模块（SSE 流式输出）

- 基于检测到的甜瓜虫害种类，智能生成防治方案
- 支持用户对话提问：虫害成因、农药配比、绿色防控、田间管理建议
- Markdown 流式渲染 AI 回复，支持代码、表格、分段文字展示
- 会话管理：新建对话、历史对话保存、中断 AI 流式输出
- 自动读取当前检测数据，结合甜瓜虫害数据集样本特征给出针对性植保建议

3.8 系统通用工具需求

- **Axios 统一请求封装**：自动携带登录 Token、统一错误弹窗（401 过期自动登出）
- **SSE 流式工具**：支撑训练日志、AI 对话实时流式推送
- **Markdown 渲染工具**：AI 对话富文本解析
- **MinIO 文件存储**：保存数据集图片、检测结果图、模型权重
- **全局布局**：侧边栏导航、顶部用户栏、统一页面容器样式
- **环境变量配置**：区分开发/生产后端接口、文件存储地址

四、非功能性需求

4.1 性能需求

指标	要求
前端启动	npm run dev 可正常启动，5173 端口访问无白屏
推理速度	单张 640×640 甜瓜图像 YOLOv11 推理耗时 ≤ 200ms
流式响应	训练日志、AI 对话 SSE 推送延迟 ≤ 100ms
并发支持	同时支持 10 人在线检测、训练任务排队执行
页面加载	路由懒加载，首屏加载时间 ≤ 1.5s

4.2 兼容性需求

- 前端适配 Chrome、Edge 主流浏览器
- 数据集兼容 Roboflow 导出 YOLO 标准格式，支持 10854 张大规模样本加载
- YOLOv11 模型兼容该甜瓜虫害数据集 640 分辨率输入尺寸

4.3 安全需求

- 用户鉴权：JWT Token 登录，未授权页面路由拦截
- 请求安全：所有接口自动注入 Token，401 过期强制跳转登录
- XSS 防护：Markdown 渲染关闭 HTML 标签解析，防止脚本注入
- 文件上传校验：限制图片、压缩包格式，禁止恶意文件上传

4.4 可扩展性需求

- 数据集扩展：后续可新增西瓜、黄瓜等瓜类虫害数据集，无需重构前端
- 模型扩展：支持 YOLOv8/v12/v11 多版本模型切换训练
- 虫害类别扩展：数据集新增虫害标签后，前端自动识别展示
- 功能扩展：预留无人机巡检、温室物联网数据对接接口

五、数据集专项需求（Melon Cantaloupe Pest 数据集落地要求）

需求项	说明
数据适配	平台自动适配数据集 640×640 分辨率、四类虫害标签体系，无需手动修改标注
数据增强复用	前端可视化配置数据集原生旋转、亮度增强策略，复现论文训练标准
样本均衡分析	看板自动统计四类虫害样本数量，提示样本不足类别，支持补充导入
训练基准	以该数据集 10854 张样本为基准，训练后 mAP50 指标 ≥ 85% 为合格标准
数据存储	数据集原图、标注文件统一存入 MinIO 持久化存储，支持重复加载训练

六、系统技术架构需求

6.1 前端架构（配套 Day03 前端初始化工程）

- 技术栈：Vite + Vue3 + Element Plus + Pinia + VueRouter4 + SCSS
- 核心模块：全局布局组件、Axios 网络封装、SSE 流式工具、Markdown 渲染、路由守卫鉴权、用户/智能体全局状态管理

6.2 后端架构

层级	技术选型	用途
推理服务	Python + PyTorch	部署 YOLOv11 训练与推理接口
业务接口	FastAPI	实现用户、数据集、训练、检测、历史数据 CRUD
文件存储	MinIO	存储甜瓜数据集图像、检测图片、模型权重
数据库	MySQL	存储用户信息、检测记录、训练日志、对话会话
大模型接口	对接 LLM	实现虫害智能对话决策

6.3 数据流转流程

Roboflow 甜瓜虫害数据集上传 → 前端预处理/增广 → 后端 YOLOv11 训练 → 权重保存 → 图像推理检测 → 虫情数据入库 → 看板统计 + AI 对话生成防治方案。

七、验收标准

序号	验收项	标准
1	前端启动	npm run dev 正常运行，自动跳转登录页面
2	账号流程	注册、登录、退出、路由鉴权全部生效，Token 自动持久化
3	数据集功能	成功导入 Melon Cantaloupe Pest 数据集，预览标注、样本统计正常
4	模型训练	绑定数据集后可启动 YOLOv11 训练，SSE 实时推送损失与精度指标
5	虫害检测	上传甜瓜虫害图片，模型精准识别 4 类害虫，可视化标注框
6	数据看板	自动统计数据集样本、检测虫情、模型精度图表正常渲染
7	AI 对话	检测完成后可发起虫害咨询，SSE 流式输出 Markdown 防治建议
8	历史记录	检测、训练记录自动保存，支持筛选导出
9	异常处理	网络超时、Token 过期、404/500 错误统一弹窗提示，跳转逻辑正常

八、项目价值

维度	说明
产业价值	依托公开甜瓜虫害数据集搭建轻量化智慧农业平台，降低农户虫害监测成本，实现精准植保，减少农药使用
科研价值	提供标准化甜瓜虫害数据集训练、模型评估可视化工具，为农业计算机视觉研究提供实验平台
工程价值	完成一套完整 YOLO 系列目标检测前后端分离标准化工程，可快速复用至其他果蔬病虫害检测场景
数据价值	基于 10854 张田间甜瓜虫害样本积累虫情数据库，实现虫害爆发趋势预测，支撑农业植保决策

九、风险与约束

风险/约束	说明
数据集约束	数据集来源于 Roboflow 开源平台，使用遵循 CC BY 4.0 开源协议，商用需标注来源
硬件约束	大规模数据集 YOLOv11 训练需 GPU 算力支持，无 GPU 仅支持推理
环境约束	前端后端需同步启动，Vite 代理转发 8000 端口后端接口，跨域配置正确方可正常调用训练、检测接口
图像约束	田间强光、重度叶片遮挡会小幅降低模型检测精度，可通过数据集增强优化效果